

ANC 使用手册

Rev 3.0

This translated version is for reference only, and the English version shall prevail in case of any discrepancy between the translated and English versions.

版权所有 2018 杰理科技有限公司未经许可，禁止转载

目 录

版本说明.....	3
适用 sdk 列表.....	4
一、ANC 设计要点.....	5
二、ANC 配置.....	6
1、软件配置.....	6
2、ANC 配置工具.....	7
3、ANC 配置文件的读取和修改.....	9
三、ANC 通透模式调试及常见问题解决.....	11
1、普通模式调试方式.....	11
2、防啸叫通透调试方式（MIC 与喇叭不做隔音（不塞棉））.....	11
四、JL ANC 调试工具使用说明.....	13
1、环境搭建.....	14
2、具体操作步骤.....	14
3、常见问题以及工具界面介绍.....	20
五、JL ANC 量产工具使用说明.....	24
1、工具界面配置说明.....	24
2、工具序列说明：.....	26
3、量产方式.....	28
4、误差 MIC 板升级方式.....	31

版本说明

版本号	修改说明
V1.0	ANC 配置说明
V1.1	增加 ANC 训练说明
V2.0	修改 ANC 配置存储和读取方式（不兼容旧的版本）
V2.1	修改 ANC 训练说明，增加关于通透模式的配置
V3.0	增加 ANS_DESIGNER 使用说明 和 通透啸叫调试说明

适用 sdk 列表

芯片系列	SDK 类型	备注
AC897N	earphone	
AD697N	earphone	

一、ANC 设计要点

- 1、要实现预期的效果，需要严格遵照硬件相关设计要求，具体参照硬件设计指南

二、ANC 配置

1、软件配置

1.1、板级配置(如 board_ad697n_anc_cfg.h)

```
/*
 * ANC 配置
 */
#define ANC_CLOSE_MODE          0    //关闭
#define ANC_TEST_MODE           1    //测试使用
#define ANC_RUN_MODE            2    //正常使用
#define TCFG_AUDIO_ANC_ENABLE   ANC_RUN_MODE
#define TCFG_ANC_TOOL_DEBUG_ONLINE  ENABLE_THIS_MODULE//ANC工具蓝牙spp调试
/*
 * ANC模式下，如果想要音频的音量比ANC的音量大，可以设置这个宏
 * 0表示音频音量和ANC音量相同
 */
#define TCFG_AUDIO_ANC_DYNAMIC_DAC_GAIN  0    //12
/*
```

(1) **TCFG_AUDIO_ANC_ENABLE** 选择 **ANC_RUN_MODE** 即打开 ANC 功能,默认可以通过“误差 MIC 板” 串口调试;

(2) **TCFG_ANC_TOOL_DEBUG_ONLINE** 表示打开 ANC 参数蓝牙在线调试,可以用蓝牙 dongle 调试 ANC (JL_ANC 调试工具、JL_ANC 量产工具都支持蓝牙调试或者串口调试)

(3) **TCFG_AUDIO_ANC_DYNAMIC_DAC_GAIN** 允许音频(播歌, 通话)和 ANC 有不同的模拟增益, 注意设置此功能时, 会导致播歌或通话的时候, ANC/通透效果变差, 所以一般播歌和通话都使用数字音量调节。

2、ANC 配置工具

首先，先检查更新一下工具



ANC 参数配置分为：ANC 参数（对应配置文件 anc_gains.bin）和 ANC 系数（对应配置文件：anc_coeff.bin）。



2.1、打开 sdk 配套工具，切换到 ANC 配置页面，如上图：

- (1) **加载 ANC 参数**：可选择 anc_gains.bin 文件，解析文件内容，查看文件内的各项 ANC 系数是多少；
- (2) **保存 ANC 参数**：将当前界面的 ANC 系数，保存成 anc_gains.bin 文件。

2.2、ANC 参数配置说明：

- (1) **dac_gain**：DAC 模拟增益，影响整个系统的 DAC 信号幅度，包括播歌，通话。
- (2) **ref_mic_gain**：参考 MIC 模拟增益，影响整个系统的 MIC 信号幅度，若与通话共用 MIC，则影响通话远端声音大小。
- (3) **err_mic_gain**：误差 MIC 模拟增益。

以上均为芯片内部的模拟增益。ANC 功能使能的情况下，其他出声的情景：播歌/通话/提示音等均使用 ANC 配置好的模拟增益。声音大小通过调整数字音量来控制 and 限制，故程序默认系统音量配置成了数字音量模式。

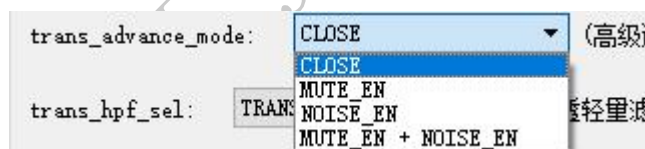
- (4) **anc_ff_gain**：降噪模式 FF 数字增益，ANC 前馈增益。

(5) **anc_fb_gain**：降噪模式 FB 数字增益，ANC 后馈增益（一般 FB 单麦 ANC 或 HYBIRD 双麦 ANC，才会用到）。

注意：（1）~（5）均会影响到 ANC 的效果，一般确定好以上参数，才来调试/训练 ANC 滤波器

(6) **transparency_gain**：通透模式增益，可以通过修改该增益来调整通透模式的深度，增益越大，通透越大声，注意通透增益太高可能会啸叫。

(7) **trans_advance_mode**：高级通透模式使能（使能该配置会影响 anc_coeff.bin 的长度，不能兼容之前的 anc_coeff.bin，更改之后需要重新进行（预训练）和调试 ANC 系数）。



- ① **CLOSE**：关闭高级通透模式；
- ② **MUTE_EN**：通透模式训练使能，打开之后通透可进入单独的训练模式，时长默认 4 秒；
- ③ **NOISE_EN**：通透模式 FIR 滤波器使能，打开之后，可以通过通透滤波器调试界面，类似 EQ 拉取想要的通透效果，灵活度更高，具体查看 [ANC_DESGINER 使用说明](#)。

(8) **trans_hpf_sel**、**trans_lpf_sel**：通透轻量滤波器，可选择预设的一些高低通滤波器，调试通透效果，建议选择高通+低通的效果会比较好；

注意：打开 MUTE_EN 之后，**trans_hpf_sel/trans_lpf_sel 设置的截止频率乘 2**，如选择了 TRANS_LPF_1K，实际为 2K 的低通，如关闭 MUTE_EN，则 TRANS_LPF_1K，实际为 1K 的低通；

(8) **trans_order、order**: 通透滤波器阶数以及 ANC 滤波器阶数，一般使用默认值即可；

(9) **sample_rate**: 采样率，一般使用默认值即可。

注意：ANC 参数配置支持 fw 文件编辑

2.3、ANC 系数仅支持加载查看版本信息，不支持编辑。

3、ANC 配置文件的读取和修改

3.1、打开 ANC 配置工具

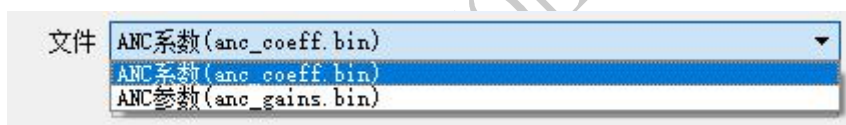


3.2、工具使用说明

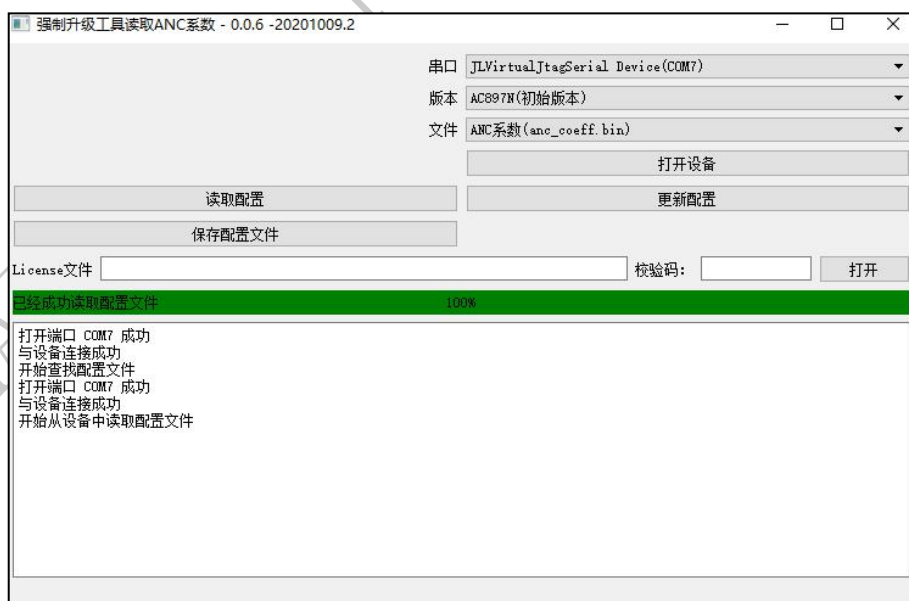


(1) 通过 usb 下载工具 (USB Updater V4.0 及以上), 通过串口连接设备的 LDOIN5V, 然后 “**打开设备**”, 结果如上图所示

(2) 选择要读取或者更新的文件: ANC 系数/ANC 参数



点击 “**读取配置**”, 提示如下, 表示成功读取



这个时候点击 “**保存配置文件**”, 即可保存对应的文件

点击 “**更新配置**” (确认文件栏中要更新的文件类型: anc_gains.bin/anc_coeff.bin), 选择对应

的文件，确认，即可更新相应的配置到设备中去；

(3) 将 (2) 中读取或者保存的配置文件下载到芯片里面，ini 文件配置如下：(以下例子为 AD697N 系列的板级，所以选择了 isd_config_AD697N.ini)，以下左图表示加载 anc_gains.bin 和 anc_coeff.bin 到下载文件。右图表示只加载 anc_gains.bin，不加载 anc_coeff.bin。

```
*isd_config_AD697N.ini - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
#4Mbit:0x7E000 8Mbit:0xFE000 16Mbit:0x1FE000
#加载了anc_gains.bin或者anc_coeff.bin, 则表示使用.
#ANC增益配置保留区
ANCIF_FILE=anc_gains.bin;
ANCIF_ADR=0x7D000;
ANCIF_LEN=0x80;
ANCIF_OPT=1;
#ANC系数配置保留区
ANCIF1_FILE=anc_coeff.bin;
ANCIF1_ADR=0x7D080;
ANCIF1_LEN=0x1F80;
ANCIF1_OPT=1;
```

```
isd_config_AD697N.ini - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
#4Mbit:0x7E000 8Mbit:0xFE000 16Mbit
#加载了anc_gains.bin或者anc_coeff.bin
#ANC增益配置保留区
ANCIF_FILE=anc_gains.bin;
ANCIF_ADR=0x7D000;
ANCIF_LEN=0x80;
ANCIF_OPT=1;
#ANC系数配置保留区
#ANCIF1_FILE=anc_coeff.bin;
ANCIF1_ADR=0x7D080;
ANCIF1_LEN=0x1F80;
ANCIF1_OPT=1;
```

注意：无需在下载批处理 -res 后面添加任何文件

三、ANC 通透模式调试及常见问题解决

1、普通模式调试方式

注意：喇叭正负极性需统一（喇叭线不能焊反）。

(1) **通透声音小**：①提高通透增益；②放更多的低频出来，降低高通滤波器的截止频率，比如选择 TRANS_HPF_0_7K 或者不做高通滤波器；

(2) **通透模式存在低频或者高频成分过多，存在噪声**：调试通透轻量滤波器，低频过多做高通滤波，高频过多做低通，一般被动降噪的衰减频率在 1KHZ 以上，可以先加一个 1KHZ 的高通滤波器 (TRANS_HPF_1K, 如果通透 MUTE_EN 使能，则选择 TRANS_HPF_0_5K)，后再加一个 4KHZ 的低通滤波器 (TRANS_LPF_4K, 如果通透 MUTE_EN 使能，则选择 TRANS_LPF_2K)；

(3) **通透声音太大，声音过于嘈杂**：①减小通透增益，②减小通透滤波器的带宽（低通截止频率更低，高通截止频率更高）；

(4) **通透类似降噪的效果，有耳压**：一般是喇叭焊反了，需要把通透增益符号取反即可。

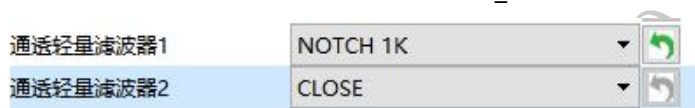
2、防啸叫通透调试方式（MIC 与喇叭不做隔音（不塞棉））

(1) **方法一**：

- ① 开启 MUTE_EN 通透训练使能;
- ② 建议开启一个通透轻量滤波器, 做高通滤波 (一般 700HZ), 滤波器开得越少越不容易啸叫;
- ③ 调试 trans_fz_gains = -256(软件修改); 如果还会啸叫, 将 trans_fz_gains = -1024, 这时会有些不稳定, 需测试下一致性 (修改位置 audio_anc.c, 如下图);

```
anc_hdl->param.ffwz_lpf_coeff = trans_filter_coeff[TRANSPARENCY];  
anc_hdl->param.ffwz_hpf_coeff = trans_filter_coeff[TRANSPARENCY];  
anc_hdl->param.trans_fz_gain = -256;  
anc_hdl->param.trans_sample_rate = ANC_TRANS_SAMPLE_RATE;  
anc_hdl->param.trans_order = ANC_TRANS_FILT_ORDER;
```

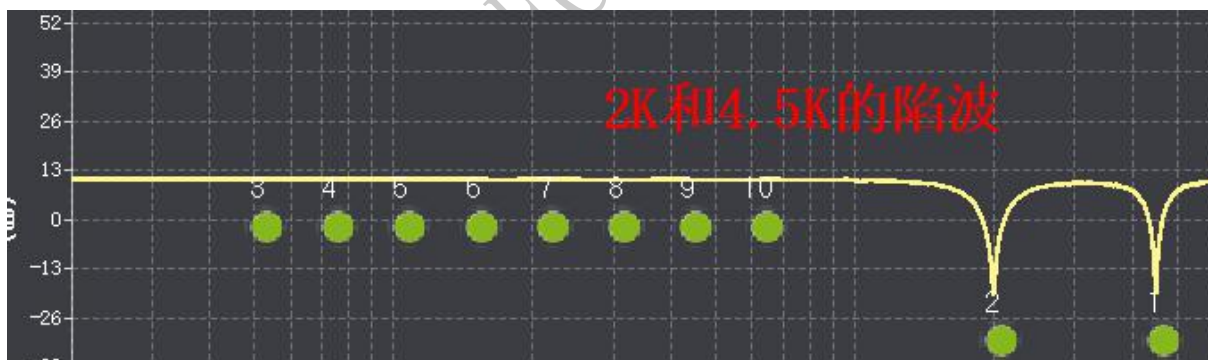
- ④ 如以上调试仍会啸叫, 考虑通透轻量滤波器加一个 NOTCH_1K 或者 NOTCH_4_5K (陷波器);



- ⑤ 调试/降低通透增益。

(2) 方法二:

- ① 开启 MUTE_EN+NOISE_EN 通透训练使能+通透 FIR 滤波调试;
- ② 通透轻量滤波器加一个 NOTCH_1K;
- ③ 通透 FIR 滤波器, 根据啸叫点, 手动拉陷波器, 如下图, 直到没有啸叫点;
- ④ 调试/降低通透增益。

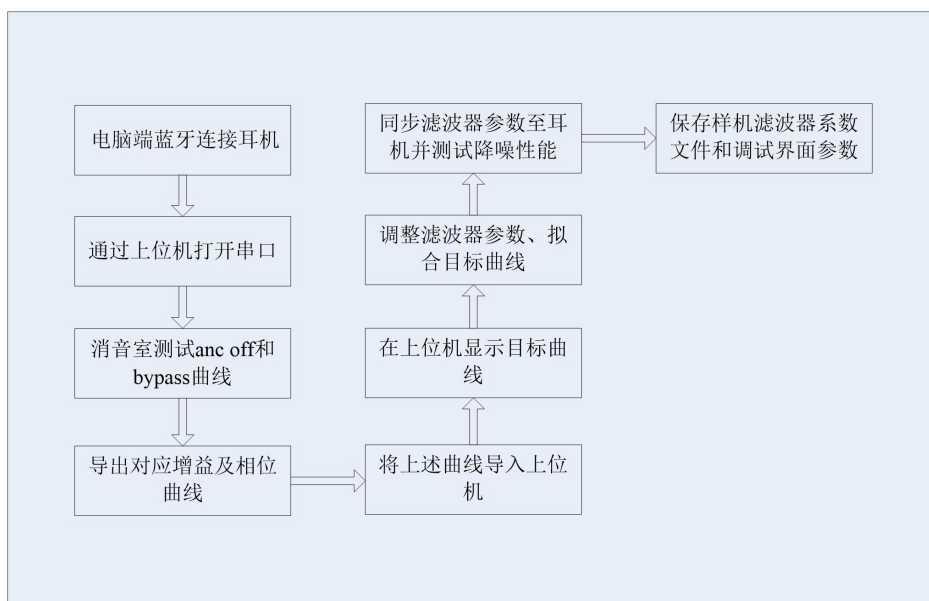


(3) 解决一致性问题:

- ① 平均系数: 取 10 个样机做好通透训练, 调试 ANC 和通透性能, 读取样机的 anc_coeff.bin, 在 ANC_DESNIGER 平均 10 个样机的 anc_coeff.bin 得到一个平均系数 anc_coeff.bin, 该系数可批量烧录, 如一致性不行, 考虑每个样机都单独做 ANC 预训练和通透预训练;
- ② 单独训练: 每个样机都单独的做 ANC 预训练 (步骤三) 和 通透预训练 (步骤四), 可在量产工具训练 (具体见量产工具调试章节), 每只耳机训练时长大概为 4 + 4 秒。

四、JL ANC 开发工具使用说明

杰理 anc 蓝牙耳机方案，可以在消音室环境下，通过测试耳机传递函数，并下载到上位机调试 anc 滤波器获取降噪性能:



1、环境搭建

优选：全消音室+仿人头+AP+全频喇叭

全消音室：避免外接环境声对测试结果干扰

仿人头：需要带耳道，模拟人耳佩戴真实性能。

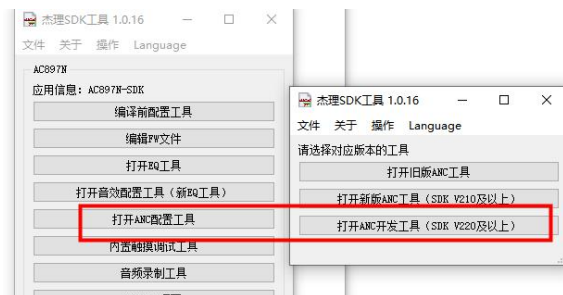
全频喇叭：满足低频测试,喇叭与人头距离 1~1.5m



2、具体操作步骤

(1) PC(带蓝牙)连接调试耳机

(2) 通过 SDK 配置工具->打开 ANC 配置工具->打开 ANC 开发工具，根据实际选择对应蓝牙串口，如果没有搜到，点击刷新再次选择串口连接



ANC DESIGNER 0.0.4 beta 20210331.4

串口 配置 日志

串口

端口:

波特率:

蓝牙链接上的标准串行 (COM4)

115200

刷新

打开串口

AVL LICHUANG ULA D00 20210331.3

串口 配置 日志

其他

加载FFT数据

在线测试设置

Auto On

Pop out

通透并口线

附加所有参数到作机

保存样机参数

从系统中读取参数

从设备中读取参数

从设备中读取参数

高级设置

保存参数到文件

保存界面参数

加载系统文件

加载界面参数

普通参数

ff

通透

ff gain

1024

全部重置

使用

类型

增益

频率 (Hz)

Q

1 Band Pass 0.000 25 1.0

2 Band Pass 0.000 36 1.0

3 Band Pass 0.000 51 1.0

4 Band Pass 0.000 73 1.0

5 Band Pass 0.000 104 1.0

6 Band Pass 0.000 149 1.0

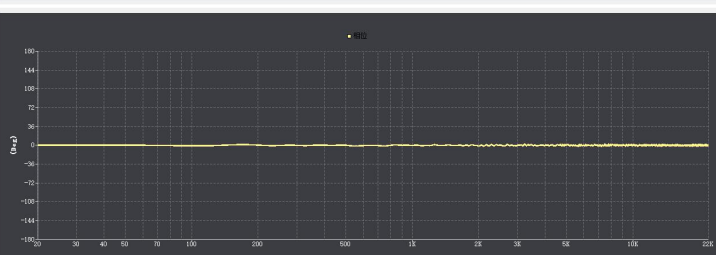
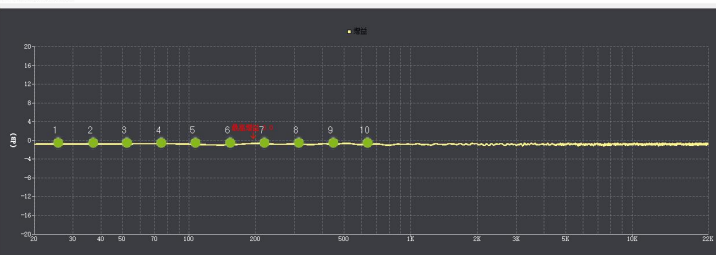
7 Band Pass 0.000 213 1.0

8 Band Pass 0.000 304 1.0

9 Band Pass 0.000 435 1.0

10 Band Pass 0.000 621 1.0

FFT增益曲线显示范围



(3) 根据实际需要, 设置参数, 包括普通参数(dac 增益和参考麦增益)和 anc 增益

普通参数

ff

通透

ANC设置

DAC增益

8

参考MIC增益

8

误差MIC增益

6

通透轻量滤波器1

CLOSE

通透轻量滤波器2

CLOSE

普通参数

ff

通透

ff gain

1024

全部重置

使用

类型

增益

频率 (Hz)

Q

1 Band Pass 0.000 25 1.0

2 Band Pass 0.000 36 1.0

3 Band Pass 0.000 51 1.0

4 Band Pass 0.000 73 1.0

5 Band Pass 0.000 104 1.0

6 Band Pass 0.000 149 1.0

7 Band Pass 0.000 213 1.0

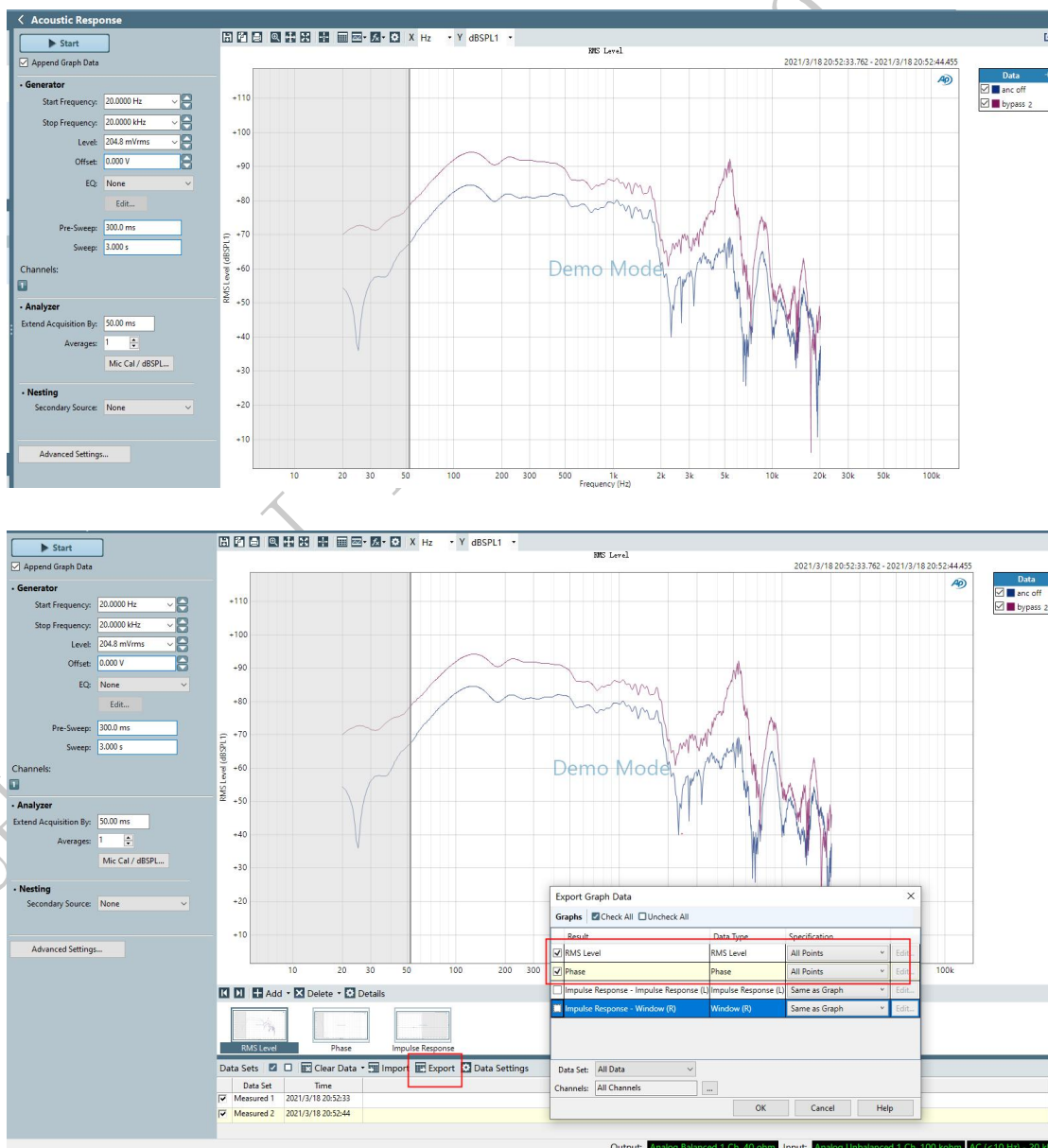
8 Band Pass 0.000 304 1.0

9 Band Pass 0.000 435 1.0

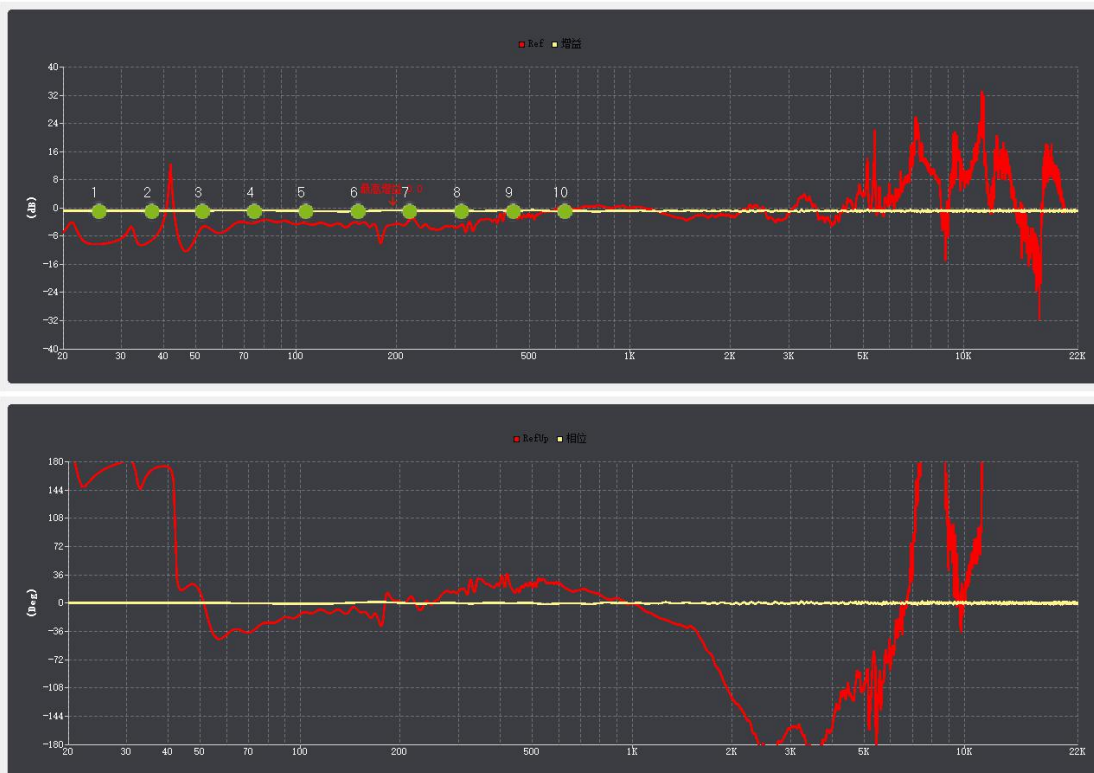
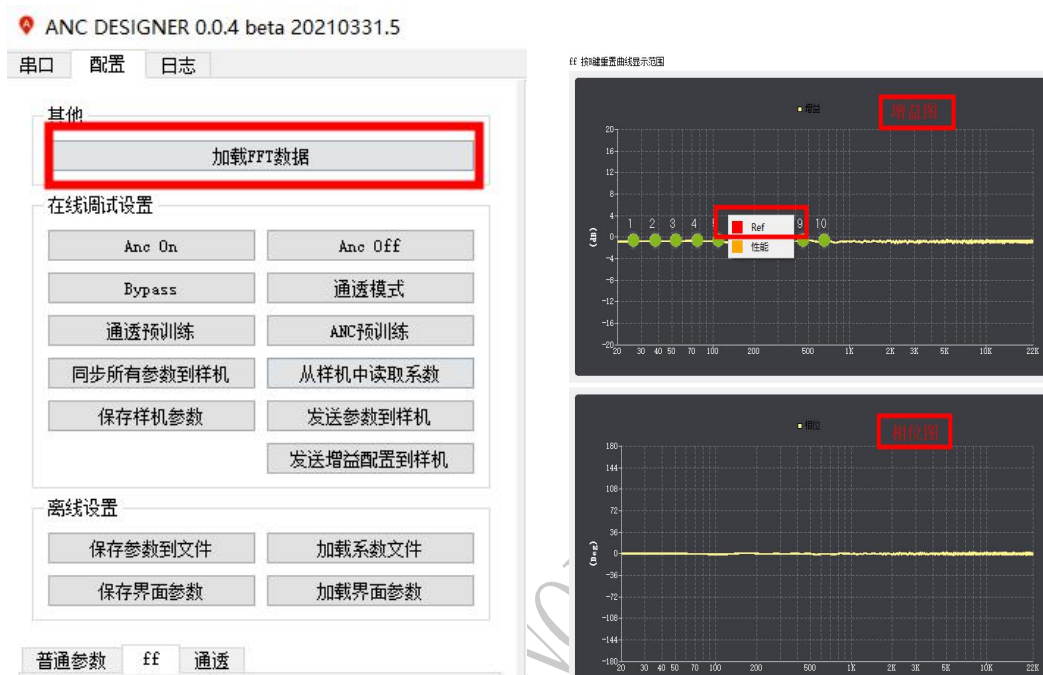
10 Band Pass 0.000 621 1.0

(4) 传递函数测试

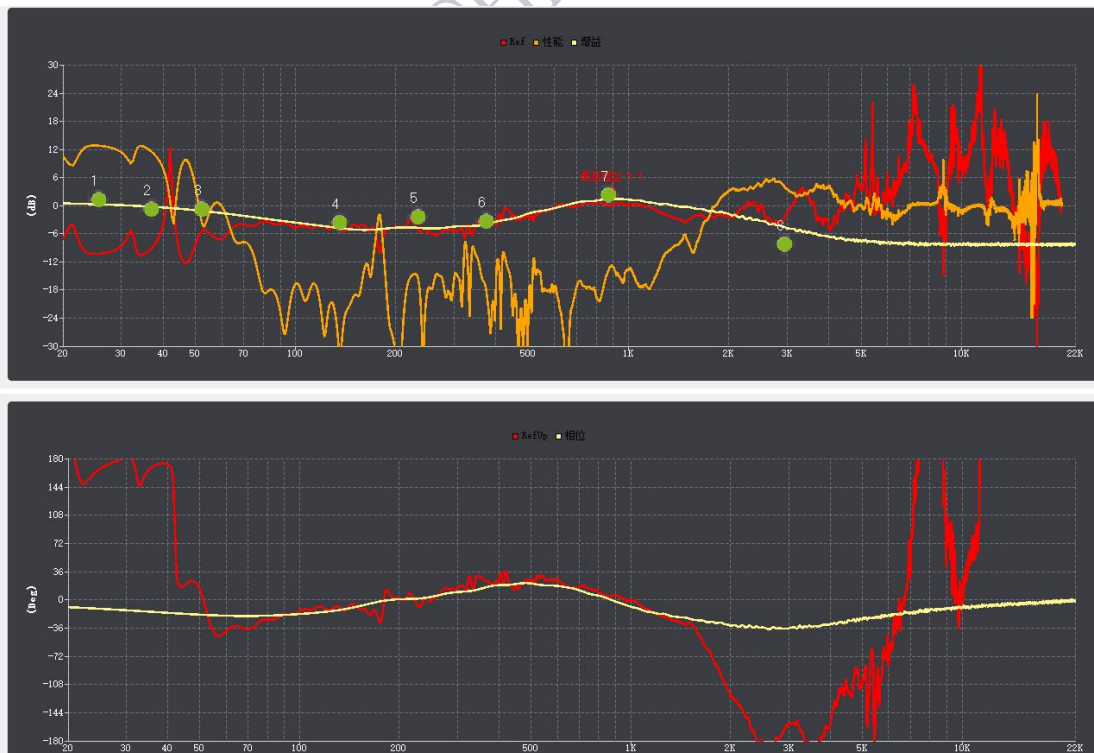
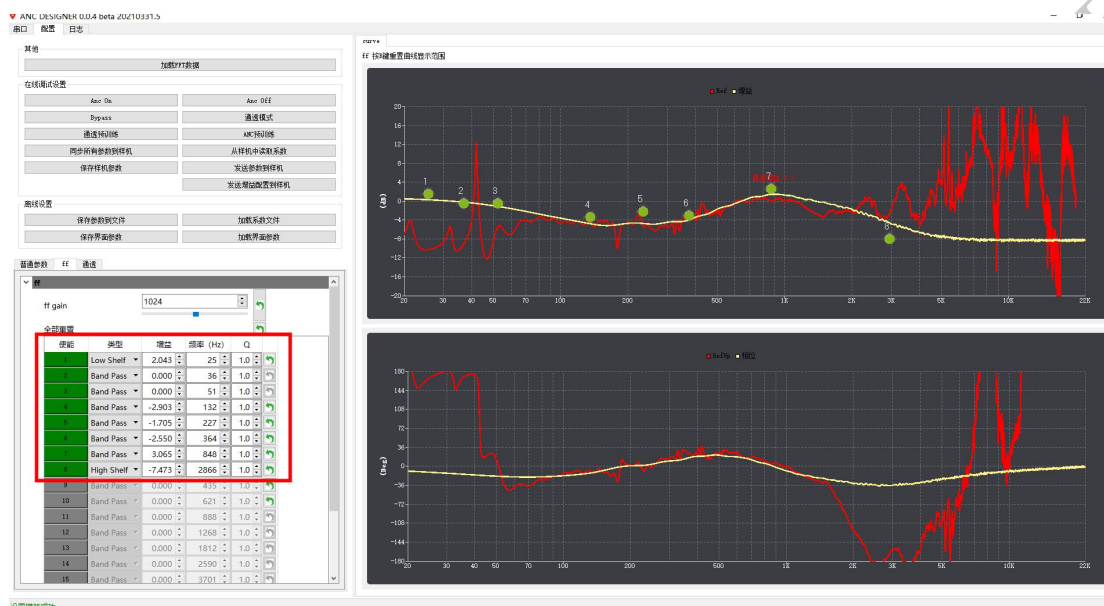
- 打开音频测试软件，如 ap，进入声学响应测试（Acoustic Response），仪器校准（包括人工耳、喇叭）请自行调试；
- 上位机点击“ANC 预训练”，然后点击“通透预训练”；
- 上位机点击“anc off”，测试被动曲线；
- 上位机点击“bypass”，测试 bypass 曲线，测试 bypass 的时候，ff 增益必须设置成 1024；
- 导出测试数据，数据包括两次测试曲线的增益及相位，导出的文件为 excel 文件，因为版本原因，需要电脑端重新打开并另存同样格式文件，才能在 anc 上位机调用。



(5) 使用上位机加 FFT 数据，即步骤 4 测试得到的 excel 文件（注意是另存文件），并在增益图和相位图上右键打开“ref”曲线，红色曲线为生成的目标曲线。如果相位相比黄色线偏差 180°，可将 ff gain 取反。



(6) 对照目标曲线, 调试滤波器参数, 滤波器包括: High pass、Low pass、Band pass、High Shelf、Low Shelf。调整滤波器使黄色增益曲线和黄色相位曲线与红色目标曲线重合, 一般情况下, 高频不做重合 (2K 以上), 主要使用 “High Shelf ” 做压制。调试过程, 可以右键打开橙色 “性能” 曲线, 该曲线是性能模拟曲线, 指示参考降噪性能趋势。



(7) 将滤波器参数下载到样机上，上位机点击“同步所有参数到设备”，点击“anc off”，再点击“anc on”。电脑端操作 ap 测试降噪性能。注意：如果修改了滤波器参数，点击同步参数后，一定要再操作 anc off 和 anc on，这样才能让对应 anc 生效。



(8) 调试效果满意后，点击“从样机中读取系数”，后点击“保存设备参数”，保存“ANC_COEFF.BIN”和“ANC_GAINS.BIN”文件，该文件可以通过下载包下载到样机测试。点击“保存界面参数”，即把现有滤波器界面显示的参数保存，下次需要修改滤波器的时候，直接“加载界面参数”进行微调。**注意，如果没有保存界面参数，就不能在后续微调滤波器参数。**



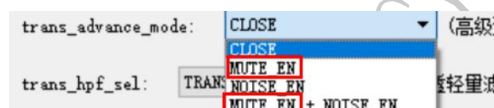
3、常见问题以及工具界面介绍

(1) 常见错误码解释:

- 查询文件大小失败, 错误 = 0x4, 请进行预训练: 样机第一次调试, 或者样机 ANC 配置更新 (如更改了 trans_advance_mode, 或更改了 FF/FB/HYBIRD ANC 模式) 导致, 需重新进行“ANC 预训练”和“通透预训练”, 再进行下一步测试。
- 静音训练失败, 错误 = 0x82: 样机参考麦工作不正常。
- 静音训练失败, 错误 = 0x81: 样机误差麦工作不正常。
- 其他错误: 确定样机是否正常工作。

(2) 对第一次调试的耳机, 必须点击“ANC 预训练”和“通透预训练”。再进行下一步测试。

(通透预训练 (可选项) 需配置工具开启了 trans_advance & MUTE_EN 使能);



(3) 在 ap 上测试的传递函数文件, 即增益和相位曲线, 需要在上位机设置增益单位: dBSPL1, 相位: deg。且被动和 bypass 要保存在同一个 excel 文件。

RMS Level	
Ch2	
X	Y
Hz	dBSPL1
19.6793003	64.1697088
20.2259475	64.0581431
20.7725948	63.946965
21.319242	63.8367687
21.8658892	63.7281941
22.4125364	63.6219262
22.9591837	63.518692
23.5058309	63.4192577
24.0524781	63.3244233
24.5991254	63.2250169
25.1457726	63.1250169
25.6924198	63.0250169
26.2390670	62.9250169
26.7857142	62.8250169
27.3323614	62.7250169
27.8790086	62.6250169
28.4256558	62.5250169
28.9723030	62.4250169
29.5189502	62.3250169
30.0655974	62.2250169
30.6122446	62.1250169
31.1588918	62.0250169
31.7055390	61.9250169
32.2521862	61.8250169
32.7988334	61.7250169
33.3454806	61.6250169
33.8921278	61.5250169
34.4387750	61.4250169
34.9854222	61.3250169
35.5320694	61.2250169
36.0787166	61.1250169
36.6253638	61.0250169
37.1720110	60.9250169
37.7186582	60.8250169
38.2653054	60.7250169
38.8119526	60.6250169
39.3585998	60.5250169
39.9052470	60.4250169
40.4518942	60.3250169
40.9985414	60.2250169
41.5451886	60.1250169
42.0918358	60.0250169
42.6384830	59.9250169
43.1851302	59.8250169
43.7317774	59.7250169
44.2784246	59.6250169
44.8250718	59.5250169
45.3717190	59.4250169
45.9183662	59.3250169
46.4650134	59.2250169
47.0116606	59.1250169
47.5583078	59.0250169
48.1049550	58.9250169
48.6516022	58.8250169
49.1982494	58.7250169
49.7448966	58.6250169
50.2915438	58.5250169
50.8381910	58.4250169
51.3848382	58.3250169
51.9314854	58.2250169
52.4781326	58.1250169
53.0247798	58.0250169
53.5714270	57.9250169
54.1180742	57.8250169
54.6647214	57.7250169
55.2113686	57.6250169
55.7580158	57.5250169
56.3046630	57.4250169
56.8513102	57.3250169
57.3979574	57.2250169
57.9446046	57.1250169
58.4912518	57.0250169
59.0378990	56.9250169
59.5845462	56.8250169
60.1311934	56.7250169
60.6778406	56.6250169
61.2244878	56.5250169
61.7711350	56.4250169
62.3177822	56.3250169
62.8644294	56.2250169
63.4110766	56.1250169
63.9577238	56.0250169
64.5043710	55.9250169
65.0510182	55.8250169
65.5976654	55.7250169
66.1443126	55.6250169
66.6909598	55.5250169
67.2376070	55.4250169
67.7842542	55.3250169
68.3309014	55.2250169
68.8775486	55.1250169
69.4241958	55.0250169
69.9708430	54.9250169
70.5174902	54.8250169
71.0641374	54.7250169
71.6107846	54.6250169
72.1574318	54.5250169
72.7040790	54.4250169
73.2507262	54.3250169
73.7973734	54.2250169
74.3440206	54.1250169
74.8906678	54.0250169
75.4373150	53.9250169
75.9839622	53.8250169
76.5306094	53.7250169
77.0772566	53.6250169
77.6239038	53.5250169
78.1705510	53.4250169
78.7171982	53.3250169
79.2638454	53.2250169
79.8104926	53.1250169
80.3571398	53.0250169
80.9037870	52.9250169
81.4504342	52.8250169
81.9970814	52.7250169
82.5437286	52.6250169
83.0903758	52.5250169
83.6370230	52.4250169
84.1836702	52.3250169
84.7303174	52.2250169
85.2769646	52.1250169
85.8236118	52.0250169
86.3702590	51.9250169
86.9169062	51.8250169
87.4635534	51.7250169
88.0102006	51.6250169
88.5568478	51.5250169
89.1034950	51.4250169
89.6501422	51.3250169
90.1967894	51.2250169
90.7434366	51.1250169
91.2900838	51.0250169
91.8367310	50.9250169
92.3833782	50.8250169
92.9300254	50.7250169
93.4766726	50.6250169
94.0233198	50.5250169
94.5699670	50.4250169
95.1166142	50.3250169
95.6632614	50.2250169
96.2099086	50.1250169
96.7565558	50.0250169
97.3032030	49.9250169
97.8498502	49.8250169
98.3964974	49.7250169
98.9431446	49.6250169
99.4897918	49.5250169
100.0364390	49.4250169
100.5830862	49.3250169
101.1297334	49.2250169
101.6763806	49.1250169
102.2230278	49.0250169
102.7696750	48.9250169
103.3163222	48.8250169
103.8629694	48.7250169
104.4096166	48.6250169
104.9562638	48.5250169
105.5029110	48.4250169
106.0495582	48.3250169
106.5962054	48.2250169
107.1428526	48.1250169
107.6894998	48.0250169
108.2361470	47.9250169
108.7827942	47.8250169
109.3294414	47.7250169
109.8760886	47.6250169
110.4227358	47.5250169
110.9693830	47.4250169
111.5160302	47.3250169
112.0626774	47.2250169
112.6093246	47.1250169
113.1559718	47.0250169
113.7026190	46.9250169
114.2492662	46.8250169
114.7959134	46.7250169
115.3425606	46.6250169
115.8892078	46.5250169
116.4358550	46.4250169
116.9825022	46.3250169
117.5291494	46.2250169
118.0757966	46.1250169
118.6224438	46.0250169
119.1690910	45.9250169
119.7157382	45.8250169
120.2623854	45.7250169
120.8090326	45.6250169
121.3556798	45.5250169
121.9023270	45.4250169
122.4489742	45.3250169
122.9956214	45.2250169
123.5422686	45.1250169
124.0889158	45.0250169
124.6355630	44.9250169
125.1822102	44.8250169
125.7288574	44.7250169
126.2755046	44.6250169
126.8221518	44.5250169
127.3687990	44.4250169
127.9154462	44.3250169
128.4620934	44.2250169
129.0087406	44.1250169
129.5553878	44.0250169
130.1020350	43.9250169
130.6486822	43.8250169
131.1953294	43.7250169
131.7419766	43.6250169
132.2886238	43.5250169
132.8352710	43.4250169
133.3819182	43.3250169
133.9285654	43.2250169
134.4752126	43.1250169
135.0218598	43.0250169
135.5685070	42.9250169
136.1151542	42.8250169
136.6618014	42.7250169
137.2084486	42.6250169
137.7550958	42.5250169
138.3017430	42.4250169
138.8483902	42.3250169
139.3950374	42.2250169
139.9416846	42.1250169
140.4883318	42.0250169
141.0349790	41.9250169
141.5816262	41.8250169
142.1282734	41.7250169
142.6749206	41.6250169
143.2215678	41.5250169
143.7682150	41.4250169
144.3148622	41.3250169
144.8615094	41.2250169
145.4081566	41.1250169
145.9548038	41.0250169
146.5014510	40.9250169
147.0480982	40.8250169
147.5947454	40.7250169
148.1413926	40.6250169
148.6880398	40.5250169
149.2346870	40.4250169
149.7813342	40.3250169
150.3279814	40.2250169
150.8746286	40.1250169
151.4212758	40.0250169
151.9679230	39.9250169
152.5145702	39.8250169
153.0612174	39.7250169
153.6078646	39.6250169
154.1545118	39.5250169
154.7011590	39.4250169
155.2478062	39.3250169
155.7944534	39.2250169
156.3411006	39.1250169
156.8877478	39.0250169
157.4343950	38.9250169
157.9810422	38.8250169
158.5276894	38.7250169
159.0743366	38.6250169
159.6209838	38.5250169
160.1676310	38.4250169
160.7142782	38.3250169
161.2609254	38.2250169
161.8075726	38.1250169
162.3542198	38.0250169
162.9008670	37.9250169
163.4475142	37.8250169
163.9941614	37.7250169
164.5408086	37.6250169
165.0874558	37.5250169
165.6341030	37.4250169
166.1807502	37.3250169
166.7273974	37.2250169
167.2740446	37.1250169
167.8206918	37.0250169
168.3673390	36.9250169
168.9139862	36.8250169
169.4606334	36.7250169
170.0072806	36.6250169
170.5539278	36.5250169
171.1005750	36.4250169
171.6472222	36.3250169
172.1938694	36.2250169
172.7405166	36.1250169
173.2871638	36.0250169
173.8338110	35.9250169
174.3804582	35.8250169
174.9271054	35.7250169
175.4737526	35.6250169
176.0203998	35.5250169
176.5670470	35.4250169
177.1136942	35.3250169
177.6603414	35.2250169
178.2069886	35.1250169
178.7536358	35.0250169
179.3002830	34.9250169
179.8469302	34.8250169
180.3935774	34.7250169
180.9402246	34.6250169
181.4868718	34.5250169
182.0335190	34.4250169
182.5801662	34.3250169
183.1268134	34.2250169
183.6734606	34.1250169
184.2201078	34.0250169
184.7667550	33.9250169
185.3134022	33.8250169
185.8600494	33.7250169
186.4066966	33.6250169
186.9533438	33.5250169
187.5000000	33.4250169

Phase	
Ch2	
X	Y
Hz	deg
19.6793003	-59.734823
20.2259475	-61.984363
20.7725948	-64.292679
21.319242	-66.661464
21.8658892	-69.092163
22.4125364	-71.585921
22.9591837	-74.143535
23.5058309	-76.765404
24.0524781	-79.451472
24.5991254	-82.201185
25.1457726	-85.012436
RMS Level	RMS Level (1)
Phase	Phase (1)
Summary	

(4) 因为仿真人耳与实际人耳的差异性，一般调试过程为：在消音室调出基本降噪曲线，然后戴在真实人耳上调试，这需要调试人员有一定调试经验和声学基础。

(5) 如果需要局部放大增益图或者相位图，可以按住 Ctrl+鼠标框住需要放大内容进行查看，按“R”还原界面。

(6) 工具界面介绍：



- 加载 FFT 数据：导入传递函数用；
- ANC ON/OFF、通透模式: ANC 模式、被动模式及通透模式开关；
- Bypass：测试传递函数使用；
- 通透预训练：调试通透模式之前，必须先进行通透预训练，操作方法为将耳机放在一空旷环境（不必佩戴耳朵训练），点击通透预训练，大概需要 4s；
- ANC 预训练：调试 ANC 模式之前，必须先进行 ANC 预训练，操作方法为将耳机佩戴人耳，点击 ANC 预训练，大概需要 4s；
- 同步所有参数到样机：调整滤波器参数后，需要点击此按钮才能下载滤波器参数；
- 从设备读取系数：此功能是将小机原有的参数读出并表示为目标曲线（红色曲线，需要在增益界面和相位界面右键调出）；
- 保存设备参数：手动调试确认效果后，点击此按钮，保存滤波器系数（anc_coeff.bin）和增益文件（anc_gains.bin）；
- 发送参数到样机、发送增益配置到样机：即把滤波器系数（anc_coeff.bin）和增益文件（anc_gains.bin）下载到小机；

平均系数

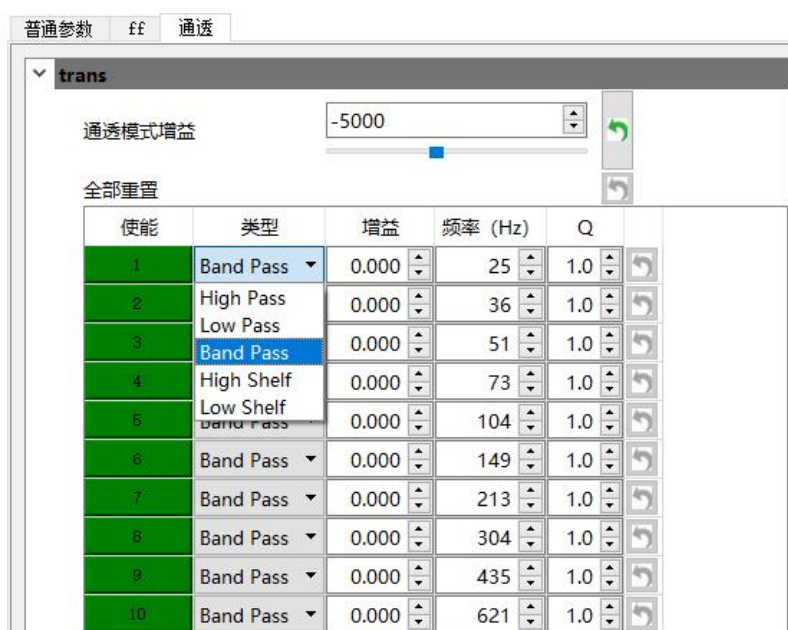
- 平均系数：可平均 anc_coeff.bin 滤波器系数，用于平均多个样机样本，提高样机的一致性；具体操作-一次性选择多个 (anc_coeff.bin, 格式为 bin, 文件大小需一致)，之后点击“确定”，指定平均滤波器系数的输出路径即可。



- DAC 增益：DAC 输出音量
- 参考 MIC 增益：FF 麦增益
- 误差 MIC 增益：FB 麦增益，自动化训练对应 err_mic_gain
- 通透轻量滤波器：通透效果调试用滤波器，包括高通、低通及陷波滤波器。



- FF gain: 前馈 anc 增益
- 滤波器: FF 前馈包含 20 段滤波器, 每段滤波器包括: High Pass、Low Pass、Band Pass、High Shelf、Low Shelf

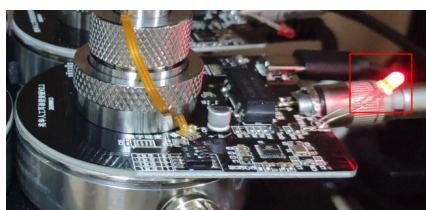


- 通透模式增益: 根据样机实际情况, 调试通透模式增益。通透增益方向与 FF gain 方向相反。
- 滤波器: FF 前馈包含 20 段滤波器, 每段滤波器包括: High Pass、Low Pass、Band Pass、High Shelf、Low Shelf

五、JL ANC 量产工具使用说明

1、工具界面配置说明

1.1、耳机放置说明



耳机放置下，红灯亮起则表示通讯成功（尾塞触角接触正常）

1.2、手动面板说明：（方便用户对耳机进行手动验证）

增益参数	GDAC	GRMIC	GEMIC	GANC	GPASS
左	8	8	8	850	-2406
右	8	8	8	820	-2304



- 增益调节窗口：显示当前耳机的各项增益；
- 设置增益参数：将增益调节窗口内的增益写入耳机；
- 读取增益参数：读取耳机中的增益参数并更新到面板上；
- 继续测试：自动测试失败后进入手动测试时，用于退出手动测试并继续后续测试的按钮；
- 训练模式：用于误差麦数据传输（不常用）；
- 通信模式：与耳机通信、发指令模式（不常用）；
- 导出训练系数：选择文件路径，导出耳机中的训练系数并以 txt 的方式保存到电脑上；
- 写入训练系数：选择预先保存的 txt 格式的训练系数，写入训练系数到耳机中；
- 播放训练音频：循环播放训练音频，方便手动调试；
- 清除数据：清除测试界面上的数据；
- ANC 设置：跳转到设置界面。

1.3、ANC 设置说明

序列编辑器

序列设置 系统设置

ANC方案

芯片方案 杰理 AC897N 杰理 AC897N

治具参数设置

连接方式 串口连接 耳机类型 1拖2

ANC参数设置

训练模式 普通训练模式 Note:默认使用普通训练, 用户不要随意修改

导入训练音频, 只支持48k采样率/单声道/大于1s的.wav文件

系统音量设置 70 (0-100) 音频放大系数 1

音频路径 D:\ANC_doc\降噪\noise_50_1k_eq12_16bit.wav

训练参数设置, 修改前请咨询原厂

TS 左1	6	TS 右1	6	TS 左2	6	TS 右2	6
NTT	30	SDT	2	EMSTT	3	RMSTT	3
EMMTV	1000	RMMTV	5	C1TTO	60		

训练系数文件

增益设置, 修改前请咨询原厂

☒ 连接后自动设置

DAC 8 参考MIC 8 误差MIC 8

降噪 -1024 通选 4096

☒ 步骤4号增益 500000

①治具参数设置

连接方式: 默认选择串口连接方式, 也可以选择串口蓝牙方式连接;

耳机类型: 1拖4, 一次训练两对(4只)耳机; 1拖2, 一次训练一对(2只)耳机。

②训练激励源设置 (影响自动训练结果的因素之一)

系统音量设置: 这里会同步到电脑的系统音量。范围是 0-100;

音频放大系数: 可以强行放大训练音频文件音量 (通常设为 1);

音频路径: 把训练音频的路径放在这里, 音频一般由我们提供, 也可以自己调试制作。

③训练参数设置 (以下两个变量是影响训练结果的因素):

TS: 训练变量, 一般可以通过**预训练**的方式获得, TS 左 1/右 1/左 2/右 2, 如 4 只人工耳位置准确, 建议设置一样的 TS, TS 过大, 降噪曲线会呈现则增噪异常; TS 过小, 降噪深度不足;

NTT: 训练步骤二的时间 (单位秒), 一般建议设置 40 秒或以上, 时间越长性能越趋近最佳。

④增益设置: (勾选该栏 [连接后自动设置] 即生效)

该栏是影响 ANC 相关效果的 5 个增益值，一般按照推荐值使用。设置该组增益会覆盖软件设置的增益参数，并重新保存。

Tips: 训练时间 = SDT*2 + EMSTT + RMSTT + NDT + 测试时间

⑤步骤四写增益：表示步骤四（通透预训练），自动校准对应通透增益，处理样机通透啸叫使用，可能会造成左右耳通透效果不一致。

(4) 训练失败原因说明

①误差/参考 MIC 工作不正常：MIC 坏了或者没有正常供电导致；

②通讯失败：命令没有正常回复，可能样机训练到一半没电导致。

(5) 详情请见《CRYSOUND ANC 自动校准测试系统用户手册》第 9 节 各芯片方案测试说明，由兆华电子提供。

2、工具序列说明：

2.1、ANC 控制（步骤一）、ANC 控制（步骤二）：

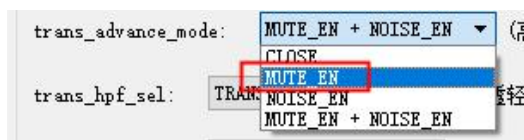
配套使用完成自动训练，找到最佳的滤波器系数，**注意执行“步骤一 + 步骤二”，anc ff gain(ANC 增益必须为负数)。**

2.2、ANC 控制（步骤三）：

ANC 预训练，与步骤一类似，消除样机的一致性，提升 ANC 性能。

2.3、ANC 控制（步骤四）：

通透预训练，通透单独训练得到适应腔体的前级滤波器，SDK 开启 trans_advance_mode & MUTE_EN 生效，一般若 MIC 到喇叭不做隔音（容易啸叫）需 要用到此步骤。



2.4、ANC 控制（ANC 预训练模式）：

注意与 JL ANC 开发工具的通透预训练和 ANC 预训练不同。

配合步骤一、步骤二，自动找到合适的 TS 值，参与自动训练，注意此步骤会消耗多一些时间，一般为 60 秒，找到 TS 值之后，从测试面板的显示出来，如图的位置



找到的 TS 值，填回序列编辑器->系统设置->训练参数设置



2.5、主动降噪测试：

(1) 主动降噪测试 (Once ANC)

表示测 ANC 开，只测一次。

选择下图中的“仅执行一次 ANC，不设置增益”即可。

(2) 主动降噪测试 (FF)

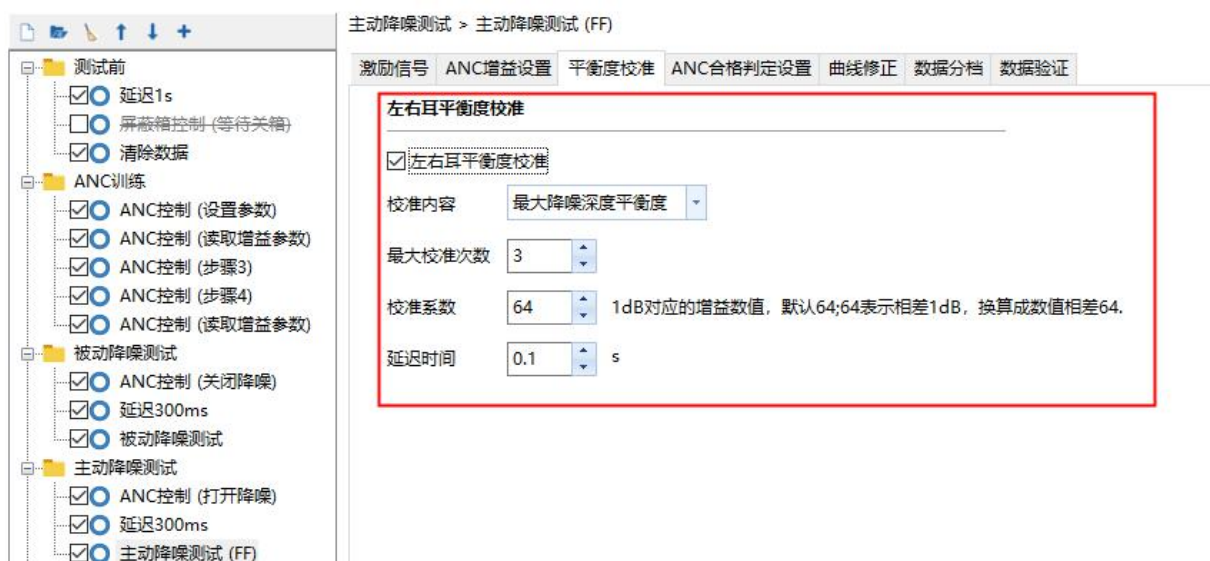
表示测试 ANC 的同时，遍历增益，找到当前滤波器下，降噪深度最深的 anc_ff_gain，如果走了“步骤一” + “步骤二”，则不需要此步骤。

序列编辑器



- ① 不勾选“仅执行一次 ANC，不设置增益”，表示自动调整增益
- ② FF 快速算法：速度比较快，但是调整的增益精度会差一些
完全遍历算法：速度比较慢，增益精度高
- ③ 预设增益：表示该款样机滤波器对应的 anc_ff_gain (ANC 增益)
- ④ 搜索增益设置：表示想要遍历的增益范围。

(3) 平衡度校准



勾选“左右平衡度校准”，则测试环节自动校准左右耳的降噪平衡度，让左右降噪平衡尽可能保持一致

3、量产方式

3.1、量产方式一：批量烧录同个滤波器系数

通过 JL ANC 调试工具 (ANC_DESIGNER)，取 N 个样机，调试好每个样机通透+降噪性能之后，读取 N 个样机的 anc_coeff.bin 做平均滤波器，批量烧录样机，**需测试一致性**。具体参考本文第四节

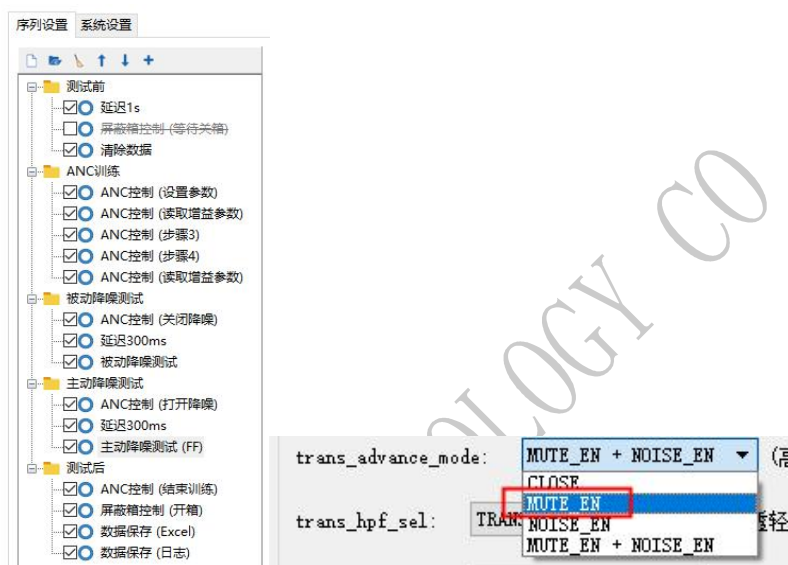
平均系数

注意：以下方式每个样机都需要过产测，会增加量产时间成本

3.2、量产方式二：ANC 预训练+通透预训练

固定滤波器调增益 + 通透啸叫处理（需使能 trans_advance_mode & MUTE_EN）

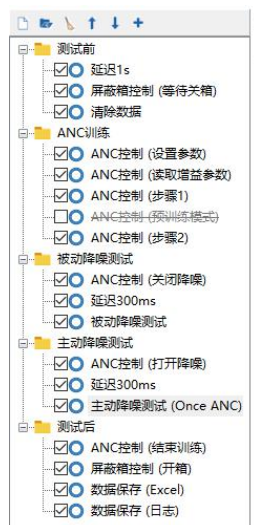
通透JL ANC量产工具(CRY上位机),调用序列“杰理 AC897N 1拖2 新SDK手动训练.CRYANC”
时长大约为（ANC 预训练 4 秒 + 通透预训练 4 秒 + 调增益时间（一般 15 秒，校准增益设置范围越大时间越长））。



3.3、量产方式三：自动训练（所有的版本都可以使用）

固定增益调滤波器

通透JL ANC量产工具(CRY上位机),调用序列“杰理 AC897N 1拖2 旧SDK自动训练.CRYANC”
时长大约为 40 秒，**注意执行“步骤一 + 步骤二”， anc_ff_gain(ANC 增益必须为负数)。**

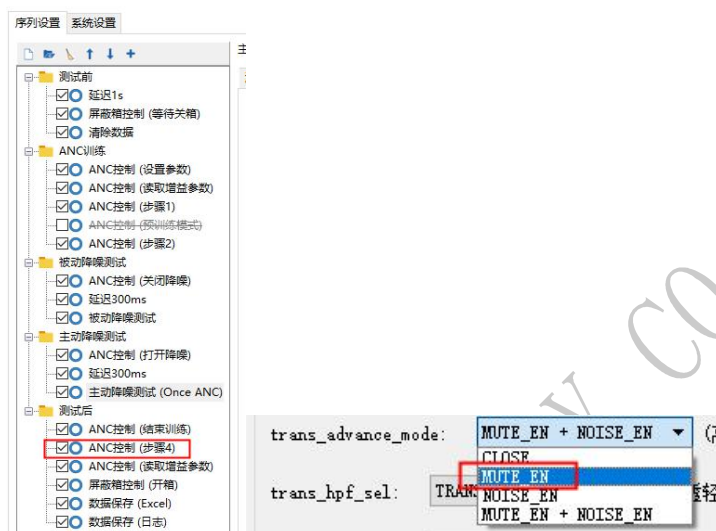


3.4、量产方式四: 自动训练+通透预训练 (V220 之后的 SDK 可用)

固定增益调滤波器 + 通透啸叫处理 (需使能 trans_advance_mode & MUTE_EN)

通透JL ANC量产工具(CRY上位机),调用序列“杰理 AC897N 1拖2 新SDK自动训练.CRYANC”

时长大约为 40 + 4 秒, **注意执行“步骤一 + 步骤二”, anc_ff_gain(ANC增益必须为负数)。**



Tips:

杰理 AC897N 1拖2 旧 SDK 自动训练.CRYANC

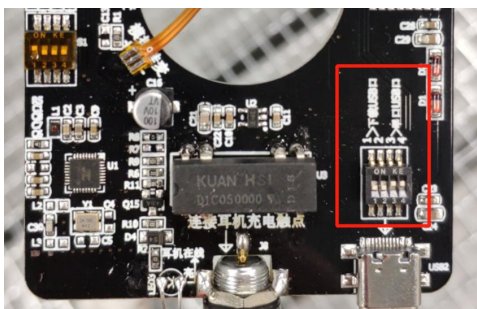
杰理 AC897N 1拖2 新 SDK 自动训练.CRYANC (误差 MIC 板需要更新到 V2.1.0)

杰理 AC897N 1拖2 新 SDK 手动训练.CRYANC (误差 MIC 板需要更新到 V2.1.0)

注意以上序列都由兆华提供。

4、误差 MIC 板升级方式（建议更新到 V2.1.0 以上）

1、拨动误差 MIC 板的拨码 1、2，用 type usb 线连接电脑，双击下载目录的 cry_download/download.bat 即可升级。或通过“远程固件升级工具”升级。



2、误差 MIC 板正常工作教程（串口通讯），拨动误差 MIC 板的拨码 3、4，即可进行串口通讯。